

# Restricciones No Lineales

Subsidios en especie, subsidios parciales y esquemas excluyentes. Cada uno dobla la recta de presupuesto en un sitio distinto, y el óptimo puede caer justo en el pliegue.

## ANTES DE EMPEZAR

### Cómo se abre

No hay nada que instalar. Es una página web: se abre en Chrome, Safari, Edge o Firefox, en ordenador, tableta o teléfono. La primera vez necesitas conexión; después el navegador la conserva y funciona sin ella.

Arriba a la derecha hay dos parejas de botones. La primera X; la segunda pasa de **Oscuro** a **Claro**. Para proyectar en clase, el modo claro se ve mejor en un cañón; en pantalla, el oscuro cansa menos.

**Se puede hacer zoom en cualquier gráfica.** Rueda del ratón sobre la gráfica, o pellizco con dos dedos en el trackpad o la pantalla táctil. El zoom afecta sólo a la gráfica bajo el cursor, no a la página entera.

Los deslizadores tienen al lado una casilla con el número. Para un valor exacto, escríbelo en la casilla y pulsa **Intro** ; el deslizador es para explorar, la casilla para precisar.

## Hasta tres paneles

| PANEL                                           | QUÉ MUESTRA                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plano (x, y)</b>                             | La frontera presupuestaria con sus pliegues, el conjunto factible, la curva de indiferencia por el óptimo y —si lo pides— un segundo esquema superpuesto para comparar. |
| <b>Utilidad sobre la restricción</b>            | La utilidad recorrida a lo largo de la frontera, de $x = 0$ al extremo. El óptimo es el máximo de esta curva, y aquí se ve por qué a veces cae en un pico anguloso.     |
| <b>Superficie 3D · <math>z = u(x, y)</math></b> | Opcional, al pie de la pantalla. La misma restricción levantada sobre la superficie de utilidad: el óptimo es la cima del arco.                                         |

## Los números

| LECTURA                                   | CÓMO LEERLA                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><math>x^*, y^*, u(x^*, y^*)</math></b> | La canasta óptima y su utilidad.                                                                                                      |
| <b>Coste</b>                              | Lo que le cuesta el programa a quien lo financia.                                                                                     |
| <b>Ventaja del efectivo</b>               | Cuánta utilidad más se alcanzaría con una transferencia en efectivo del mismo coste. Es el número que resume el argumento.            |
| <b>Tipo de óptimo</b>                     | Tangencia, vértice, esquina o borde del salto. Cada uno pide un argumento distinto, y sólo el primero admite «RMS = precio relativo». |
| <b>Pendiente en <math>x_s</math></b>      | Cuánto cambia la pendiente de la frontera al cruzar el cupo.                                                                          |
| <b>Salto en <math>x_s</math></b>          | Cuánto cae la frontera en vertical en el cupo. Cero salvo en los esquemas excluyentes.                                                |

## LOS SIETE ESQUEMAS

### Qué hace cada uno

Todos parten de la misma renta  $m$  y los mismos precios. Lo que cambia es dónde y cómo se dobla la recta. El cupo se llama  $x_s$  y la intensidad del subsidio  $s$ .

| ESQUEMA                                    | LA FRONTERA QUE PRODUCE                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Restricción simple</b>                  | La recta de siempre, sin programa. El punto de comparación.                                                                                                                                                                               |
| <b>Subsidio en especie (no excluyente)</b> | Las primeras $x_s$ unidades de $x$ son gratis. La frontera arranca <b>horizontal</b> hasta $x_s$ , y a partir de ahí baja con la pendiente normal. Coste: $p_x \cdot x_s$ .                                                               |
| <b>Subsidio parcial en especie</b>         | Descuento de $s$ sobre las primeras $x_s$ unidades. La frontera arranca con pendiente $(1-s) \cdot p_x/p_y$ y luego recupera la normal. Coste: $s \cdot p_x \cdot x_s$ .                                                                  |
| <b>Subsidio excluyente</b>                 | Como el de especie, pero <b>pasar del cupo hace perder la ayuda entera</b> . La frontera cae en vertical en $x_s$ y continúa desde la recta original. El ejemplo típico son los colegios públicos: si matriculas fuera, pierdes la plaza. |
| <b>Subsidio parcial excluyente</b>         | Igual, con descuento en vez de gratuidad. El salto es más pequeño pero está.                                                                                                                                                              |
| <b>Equivalente en efectivo (total)</b>     | Una transferencia de $p_x \cdot x_s$ en dinero. La recta se desplaza hacia fuera, paralela, sin doblarse.                                                                                                                                 |
| <b>Equivalente en efectivo (parcial)</b>   | Lo mismo con $s \cdot p_x \cdot x_s$ . Es el rival justo del subsidio parcial.                                                                                                                                                            |

El deslizador  $s$  llega hasta  $-1$ . Con  $s$  negativo el programa deja de ser subsidio y pasa a ser un **impuesto** de tipo  $\tau = |s|$  sobre las primeras  $x_s$  unidades: la frontera se dobla hacia dentro en vez de hacia fuera.

## Comparar con

El menú **Comparar con** superpone un segundo esquema en otro color. La comparación que importa es casi siempre contra la transferencia en efectivo del mismo coste, y viene elegida por defecto.

### EL ARGUMENTO CLÁSICO, EN NÚMEROS

## Efectivo contra especie

El resultado que se enseña es que una transferencia en efectivo nunca es peor para quien la recibe que un subsidio en especie del mismo coste, y a veces es estrictamente mejor. Aquí se comprueba en dos minutos, y —más importante— se ve *cuándo* hay diferencia y cuándo no.

- 1 Pon **Cobb-Douglas**,  $p_x = 2$ ,  $p_y = 2$ ,  $m = 20$ ,  $x_s = 4$ . Elige el esquema **Subsidio en especie (no excluyente)** y compara con el **Equivalente en efectivo (total)**.

Coste del programa:  $p_x \cdot x_s = 8$ .

- 2 Deja  $a = 0,5$ . Mira los dos óptimos.

Los dos dan  $x^* = 7$ ,  $y^* = 7$ ,  $u = 7$ . **Empatan**. El óptimo cae en la parte donde las dos fronteras coinciden, así que el cupo no restringe.

- 3 Baja ahora a  $a = 0,15$ . El consumidor deja de querer tanto  $x$ .

En especie:  $x^* = 4$ ,  $y^* = 10$ ,  $u = 8,716$ , y el applet lo clasifica como **vértice**. En efectivo:  $x^* = 2,1$ ,  $y^* = 11,9$ ,  $u = 9,174$ . **El efectivo gana**.

- 4 Ésa es la moraleja completa: el subsidio en especie sólo hace daño cuando *empuja*. Con  $a = 0,5$  el consumidor ya quería 7 unidades y las 4 gratis no le obligan a nada; con  $a = 0,15$  sólo quería 2,1 y el programa le deja parado en 4.

## Lo que añade la exclusión

Los esquemas excluyentes son peores todavía, y por una razón distinta. Con el mismo coste no sólo doblan la frontera: la **rompen**.

- 1 Vuelve a  $a = 0,5$  y cambia el esquema a **Subsidio excluyente**, con los mismos  $p_x = 2$ ,  $p_y = 2$ ,  $m = 20$ ,  $x_s = 4$ .

$x^* = 4$ ,  $y^* = 10$ ,  $u = 6,325$ . El tipo de óptimo es **borde del salto**.

- 2 Compáralo con el subsidio en especie no excluyente, que costaba lo mismo (8) y daba  $u = 7$ .

Mismo dinero público, 0,675 menos de utilidad. Lo único que ha cambiado es la regla de exclusión.

- 3 Enciende la capa **Vértices** y mira el panel de **Utilidad sobre la restricción**: la curva salta hacia abajo justo en  $x_s$ . El consumidor se queda pegado al borde izquierdo del salto porque cruzarlo le cuesta la ayuda entera.

Ésta es la lectura política del applet: no se trata sólo de cuánto se gasta, sino de qué forma tiene la frontera que se le deja al beneficiario. Un programa mal diseñado puede gastar lo mismo y valer menos.

## Para qué sirve

El interruptor **Superficie 3D** abre un panel al pie con la misma función de utilidad dibujada en altura, y la frontera presupuestaria levantada sobre ella. El óptimo, que en el plano es un punto de tangencia, aquí es sencillamente la cima del arco: para mucha gente ésa es la imagen que hace clic.

| CONTROL                                     | QUÉ HACE                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3D</b>                                   | Vista libre en perspectiva. Arrastra para girar la cámara, rueda para acercar.                                                                |
| <b>X-Z</b>                                  | Proyección ortogonal sobre el plano $y = 0$ . Se ve la utilidad frente a $x$ sola.                                                            |
| <b>X-Y</b>                                  | Proyección sobre $z = 0$ : la vista cenital. Es literalmente el mapa de curvas de nivel, y sirve para enseñar de dónde salen.                 |
| <b>Y-Z</b>                                  | Proyección sobre $x = 0$ : la utilidad frente a $y$ .                                                                                         |
| <b>Sombrear fuera del conjunto factible</b> | Apaga el color de la parte de la superficie que no se puede pagar. Queda encendida sólo la rebanada asequible, que es donde vive el problema. |
| <b>Plano XY</b>                             | Dibuja el suelo $z = 0$ y proyecta la frontera sobre él, para ver a la vez la curva levantada y su sombra.                                    |

Las tres proyecciones son **ortográficas**, no en perspectiva: no hay escorzo, así que las distancias se pueden comparar directamente. La vista libre sí es en perspectiva, que es más fácil de leer como volumen pero engaña con las medidas.

## Ajustar los ejes

Por defecto los ejes están **fijos** en los topes que escribas, para que dos esquemas se puedan comparar a la misma escala. Si la frontera se sale del marco aparece un aviso: sube el tope o marca **Ajustar los ejes solos**.

## Las capas

| CAPA                       | QUÉ DIBUJA                                                                                                                      |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Degradado de calor</b>  | El fondo de color del mapa de utilidad. Apágalo y el fondo queda liso; las curvas de indiferencia conservan su color de altura. |
| <b>Curvas de fondo</b>     | Curvas de indiferencia a niveles regulares.                                                                                     |
| <b>Conjunto factible</b>   | Oscurece todo lo que queda fuera del presupuesto.                                                                               |
| <b>Curva por el óptimo</b> | La curva de indiferencia que pasa por la solución.                                                                              |
| <b>Óptimo</b>              | El punto. Apágalo mientras el alumno lo busca.                                                                                  |
| <b>Vértices</b>            | Marca los pliegues y los saltos de la frontera.                                                                                 |
| <b>Conjunto comparado</b>  | El área factible del segundo esquema.                                                                                           |
| <b>Retícula</b>            | La cuadrícula.                                                                                                                  |

ESCRIBIR TU PROPIA FUNCIÓN

## La sintaxis admitida

En la casilla de preferencias personalizadas las variables son **x** e **y**. El óptimo se busca recorriendo la frontera tramo por tramo y comprobando además los dos extremos de cada tramo, así que los vértices y los saltos se encuentran bien aunque la condición de primer orden no diga nada allí.

| CONTROL                            | QUÉ HACE                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>+ - * / ^</code>             | Suma, resta, producto, cociente y potencia. <code>x^0.5</code> es la raíz de x. |
| <code>( )</code>                   | Paréntesis. <code>(x+y)^2</code> no es lo mismo que <code>x+y^2</code> .        |
| <code>sqrt ln log exp abs</code>   | Raíz, logaritmo natural, logaritmo decimal, exponencial y valor absoluto.       |
| <code>min max</code>               | Con dos argumentos: <code>min(x,y)</code> son complementarios perfectos.        |
| <code>sin cos</code>               | Trigonómicas, en radianes. Rara vez útiles aquí, pero están.                    |
| <code>e pi</code>                  | Las dos constantes. <code>e</code> es 2,718..., <code>pi</code> es 3,1416...    |
| <code>2x</code> , <code>3xy</code> | El producto implícito funciona: <code>2x</code> se lee como <code>2*x</code> .  |

## Ejemplos que funcionan

| EXPRESIÓN                | QUÉ PREFERENCIAS DESCRIBE                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <code>x^0.3*y^0.7</code> | Cobb-Douglas con más peso en y: el cupo de x tiende a morder.                |
| <code>min(x,y)</code>    | Complementarios perfectos. El óptimo salta de un pliegue a otro.             |
| <code>x+2y</code>        | Sustitutos perfectos: soluciones de esquina, y el subsidio puede voltearlas. |
| <code>ln(x)+y</code>     | Cuasilineal: la demanda de x no depende de la renta, y el cupo se ve limpio. |

Si escribes algo que no se entiende, aparece «*No entiendo esa expresión*» y la gráfica se queda como estaba. Las causas habituales son un paréntesis sin cerrar, una coma decimal en vez de un punto ( `0,5` en vez de `0.5` ) o una variable que no sea x ni y.

## Problemas frecuentes

| SÍNTOMA                                     | QUÉ HACER                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sale «La frontera se sale del marco»</b> | Sube el tope de x o de y, o marca <b>Ajustar los ejes solos</b> . Con x_s grande la frontera se alarga mucho.                                             |
| <b>Los dos esquemas se ven idénticos</b>    | Es un resultado, no un fallo: el cupo no está mordiendo. Baja el parámetro a de las preferencias, o sube x_s, hasta que el óptimo caiga sobre el pliegue. |
| <b>La ventaja del efectivo sale cero</b>    | Lo mismo: el óptimo está en el tramo donde las dos fronteras coinciden. Es exactamente el caso en que dar en especie no cuesta nada en bienestar.         |
| <b>El panel 3D va lento</b>                 | Cierra el panel de sustitución, o baja los topes de los ejes. La malla se recalcula al girar.                                                             |
| <b>No consigo volver a la vista libre</b>   | Pulsa el botón <b>3D</b> del grupo de vistas, o arrastra directamente sobre el panel: arrastrar sale de la proyección.                                    |

Abre el applet: [Restricciones No Lineales](#). Todo funciona en el navegador; una vez cargado, también sin conexión.

← [Volver al menú](#)